



¿Llenan las fracciones la recta?



Vídeo de la clase: https://youtu.be/PprNvG_hwVE

Esta ficha, en línea: <https://gincollab.github.io/aula/matematicas-i/t01-c1/>

El código lleva a el vídeo.

En pocas palabras

La clase parte de una pregunta que parece fácil: si marcamos en la recta todas las fracciones, ¿queda algún hueco? No la contesta (es la apuesta que abre la clase 2), pero prepara el terreno: las fracciones son **densas**, sus decimales **siempre se acaban o se repiten** y, al revés, **todo decimal periódico es una fracción**. El corazón de la clase es el *reloj de los restos*, que convierte una división a mano en una demostración que se ve.

Objetivo. Al terminar, el alumnado sabrá reconocer por sus decimales si un número es una fracción, pasar de una forma a otra y explicar por qué entre dos fracciones siempre cabe otra.

Currículo

Real Decreto 243/2022, Matemáticas I.

Elemento	Qué trabaja la clase
Saberes básicos	A.1 Estrategias para operar con números reales. F.1 Tratamiento del error como generador de oportunidades de aprendizaje.
Competencias específicas	2 (verificar la validez de las soluciones), 3 (formular e investigar conjeturas), 5 (conexiones entre ideas matemáticas) y 9 (aprender del error).

Elemento	Qué trabaja la clase
Criterios de evaluación	2.1, 3.1, 5.1 y 9.1.

Lo que hay que traer de la ESO: fracciones y decimales, y la división con decimales.

Cómo está construida la clase

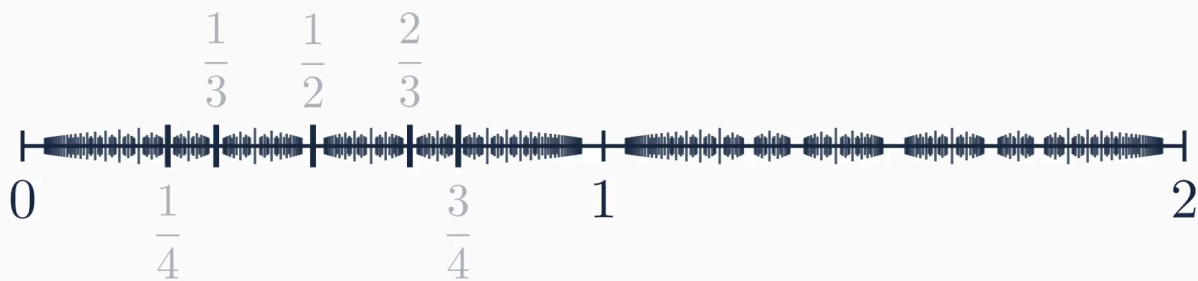
Once minutos, en ocho capítulos. La clase sigue las bases formativas del canal: cada idea se predice antes de verse, se demuestra (no se afirma) y se practica.

Capítulo	Qué pasa	Por qué así
Qué vamos a ver	Ximena presenta el tema y el mapa de sus seis clases, con la de hoy resaltada.	Saber dónde se está y adónde se va ayuda a ordenar lo que se aprende.
La pregunta	Ximena plantea el enigma y el alumnado apuesta sí o no, con una pausa.	Predecir antes de ver compromete con una respuesta y hace que la explicación importe.
Lo que ya sabes	$3/4 = 0,75$ y $1/3 = 0,333\dots$, con pausa para contestar antes de verlo.	Recuperar lo sabido fija más que volver a oírlo.
Siempre cabe otra	Zoom sobre la recta; el punto medio de $1/3$ y $1/2$ es $5/12$; y por qué funciona siempre.	Primero la intuición (el zoom), después lo exacto (el argumento general).
El reloj de los restos	División de 1 entre 7 paso a paso; los restos dan la vuelta a un reloj de seis horas.	La demostración se ve: sólo hay seis restos posibles, así que el ciclo es inevitable.
Al revés: de decimal a fracción	$0,2727\dots = 27/99 = 3/11$, comprobado dividiendo; la regla general y el caso $1/6$.	El «truco» se justifica y se generaliza, no se memoriza.
¿Cuánto vale $0,999\dots$?	El reto, y tres caminos distintos que llevan a 1.	El error típico se plantea con respeto y se desmonta razonando.

Capítulo	Qué pasa	Por qué así
Para practicar y seguir pensando	Tres ejercicios, una pregunta abierta y la diagonal del cuadrado como enlace a la clase 2.	Práctica espaciada: las soluciones llegan al empezar la clase siguiente.

¿Llenan las fracciones la recta?

¿Quedará algún hueco?



La lluvia de fracciones: por muy cerca que miremos, siempre hay otra.

Errores típicos y cómo se tratan

1. **«0,999... es un poquito menos que 1».** Es el más resistente. La clase lo desmonta de tres maneras: con el truco de restar colas, con $\frac{1}{3} \cdot 3$, y preguntando cuánto le falta para llegar a 1 (menos que cualquier cantidad: cero). Conviene reconocer que la intuición es natural antes de corregirla.
2. **«Si tiene infinitas cifras, no es una fracción».** $\frac{1}{3}$ las tiene. La clase separa *infinitas cifras* de *cifras que se repiten*.
3. **«0,999... y 1 son números distintos porque se escriben distinto».** Es el germen de la pregunta abierta: un mismo número puede tener dos escrituras decimales.
4. **Multiplicar siempre por 10 para pasar a fracción.** Se multiplica por 10, 100 o 1000 según las cifras del **periodo**; si el periodo empieza más tarde ($\frac{1}{6} = 0,1666...$), se combinan dos multiplicaciones.

El reloj de los restos

$$1 : 7 = 0,\overline{142857}$$

$$10 : 7 \rightarrow 1 \text{ sobra } 3$$

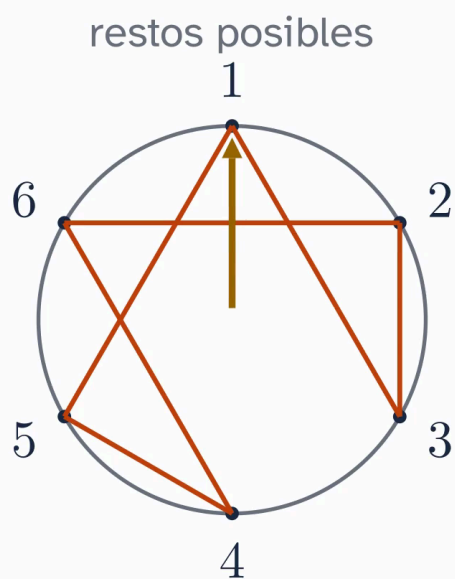
$$30 : 7 \rightarrow 4 \text{ sobra } 2$$

$$20 : 7 \rightarrow 2 \text{ sobra } 6$$

$$60 : 7 \rightarrow 8 \text{ sobra } 4$$

$$40 : 7 \rightarrow 5 \text{ sobra } 5$$

$$50 : 7 \rightarrow 7 \text{ sobra } 1$$



El reloj de los restos de $1/7$: seis restos posibles, así que el ciclo tiene que cerrarse.

Preguntas y soluciones

Para y piensa (dentro del vídeo)

- ¿Cuánto es $3/4$? ¿Y $1/3$? 0,75 (se acaba) y 0,333... (se repite).
- Sobra 1, igual que al principio: ¿qué pasará ahora? Todo se repite: $1/7 = 0,142857\ 142857\ldots$
- Divide 3 entre 11. Restos 3, 8, 3: vuelve el 3, así que $3/11 = 0,2727\ldots$
- ¿Cuánto vale 0,999...? Exactamente 1.

Para practicar (las soluciones abren la clase 2)

1. 0,4545... como fracción. Periodo de dos cifras: $100x - x = 45$, así que $99x = 45$ y $x = 45/99 = \mathbf{5/11}$.
2. ¿ $1/8$ y $1/12$ se acaban o se repiten? ¿Por qué? $1/8 = 0,125$ se acaba: al dividir, un resto llega a cero (restos 1, 2, 4, 0). $1/12 = 0,08333\ldots$ se repite. La razón de fondo: una fracción simplificada tiene decimales que se acaban si y sólo si su denominador no tiene más factores primos que 2 y 5 ($8 = 2^3$; $12 = 2^2 \cdot 3$).
3. Tres fracciones entre $1/3$ y $1/2$. Por ejemplo, $5/12$ (el punto medio), $3/8$ y $11/24$ (los puntos medios de los dos trozos); o $2/5$, $3/7$ y $4/9$.

Al revés: de decimal a fracción

$$100x = 27,\cancel{272727\dots}$$

$$- x = 0,\cancel{272727\dots}$$

$$99x = 27$$

$$x = \frac{27}{99} = \boxed{\frac{3}{11}}$$

Al revés: restar las colas convierte un decimal periódico en una fracción.

Para seguir pensando. Si $0,999\dots$ y 1 son el mismo número, un número no puede ser lo que escribimos. Entonces, ¿qué es un número? No tiene respuesta de libro. Da para distinguir el número de sus representaciones (numeral, fracción, decimal, punto de la recta) y para asomarse a una pregunta filosófica clásica: ¿los números se descubren o se inventan? En el vídeo queda abierta a propósito.

¿Cuánto vale $0,999\dots$?

¿cuánto le falta para llegar a uno?

$$1 - 0,9 = 0,1$$

$$1 - 0,99 = 0,01$$

$$1 - 0,999 = 0,001$$

$$\vdots$$

$$\boxed{1 - 0,\overline{9} = 0}$$

$$0,999\dots = 1$$

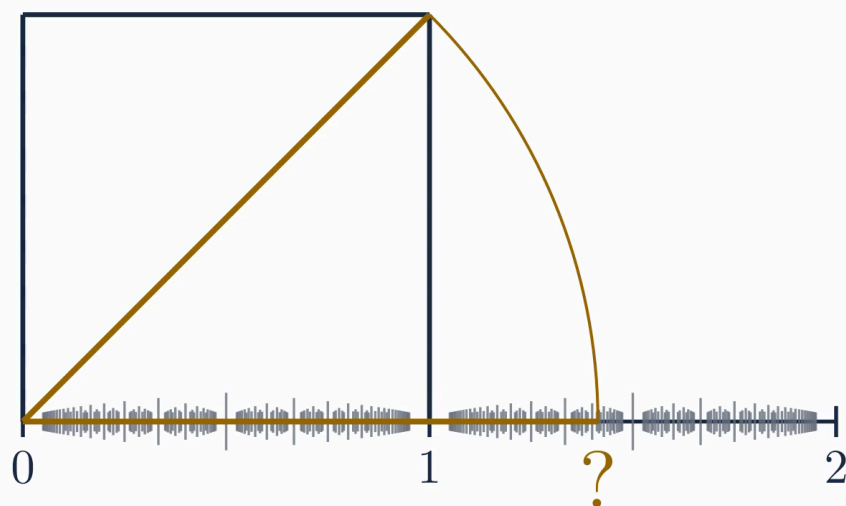
El tercer camino: lo que le falta a $0,999\dots$ para llegar a 1 es menor que cualquier cantidad, así que no le falta nada.

Una actividad para el aula

El reloj de los restos, en papel (20–25 minutos, en parejas).

1. Cada pareja recibe un denominador: 3, 7, 11, 13 o 17. Divide 1 entre él a mano, apuntando los restos, hasta que uno se repita, y dibuja su reloj (tantas horas como el denominador menos uno).
2. Se ponen en común las longitudes del periodo: $1/3 \rightarrow 1$; $1/7 \rightarrow 6$; $1/11 \rightarrow 2$; $1/13 \rightarrow 6$; $1/17 \rightarrow 16$.
3. **Conjetura** (CE3): ¿qué relación hay entre el denominador y la longitud del periodo? Con estos datos aparece que el periodo nunca pasa del denominador menos uno y que siempre lo divide ($12 = 6 \cdot 2$; $10 = 2 \cdot 5$).
4. **Comprobación** (CE2): ¿qué pasa con $2/7$? (Recorre el mismo reloj que $1/7$, empezando en el 2.) ¿Y con $1/8$ o $1/40$? (El reloj se para: algún resto llega a cero.)
5. **La conjetura, puesta a prueba** (CE2 y CE3): ¿y $1/21$? Su periodo es 6, y 20 no es múltiplo de 6: la conjetura falla. No se tira, se afina: ¿qué tenían en común 3, 7, 11, 13 y 17 que no tiene 21? (Son primos.) Una conjetura que sobrevive a un intento serio de tumbarla vale más; una que cae enseña a precisarla.

Para el profesorado: que el periodo de $1/p$ divida a $p - 1$ cuando p es primo (distinto de 2 y de 5) es una consecuencia del pequeño teorema de Fermat. No hace falta demostrarlo en 1.º: basta con que la clase lo conjeture con datos, lo ponga a prueba con $1/21$ y lo afine. Si alguien pregunta por $1/27$ (periodo 3, que tampoco divide a 26), confirma lo mismo: la regla es de los primos.



¿Cae la diagonal justo en una fracción? El enigma que abre la clase 2.

Fuentes

- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE): <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5521>.
- Todo lo demás se demuestra en la propia clase. Los cálculos de esta ficha están comprobados ejecutándolos.

Sobre esta clase

GinCol Lab es un canal gratuito de ciencia para curiosos. Ximena es un personaje ilustrado con voz sintética, creada por ordenador, que no imita a ninguna persona conocida; el guion lo escribe una IA (Claude, de Anthropic) y lo revisa una persona antes de publicarse. Si ves un error, dínoslo: aprender también es corregir.

Esta ficha se publica con licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0: puedes copiarla, adaptarla y usarla en tu aula citando a GinCol Lab.